

Задачи

Решение:

=====

ЗАДАЧИ С ГОТОВЫМИ ФОРМУЛАМИ

В этих задачах даётся формула, связывающая величины. Нужно подставить известные и найти неизвестное.
Главное – не физика, а математические приёмы и смысловые ограничения.

=====

1. ЛОВУШКИ (типичные ошибки)

1.1. КАКОЙ КОРЕНЬ ВЗЯТЬ

Квадратное уравнение часто даёт два корня. Один из них может быть:

- отрицательным → **НЕ БЕРЕМ**
- больше разумного предела → **НЕ БЕРЕМ**
- не иметь физического смысла (например, момент работы прибора после того, как тот вышел из строя) → **НЕ БЕРЕМ**

Пример (торможение, задача 18):

$S = 24t - 1.5t^2$, $S = 90$. Корни: $t = 6$ и $t = 10$.
- $t = 6$ – момент ДОСТИЖЕНИЯ 90 м.
- $t = 10$ – автомобиль уже остановился и начал движение назад (**не физично**).
→ Берём МЕНЬШИЙ корень.

Пример (вытекание воды до четверти бака, задача 13):

$H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0}kt + \frac{g}{2}k^2t^2$ даёт корни 350 и 1050.
- $t = 350$ – впервые достигнута четверть уровня воды.
- $t = 1050$ – вода полностью вытекла и снова затекла обратно (**не физично**).
→ Берём ПЕРВЫЙ корень.

=====

1.2. ЛОВУШКИ В КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧАХ

Ситуация	Что надо делать
Линза $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}$ (задача 06)	Чтобы найти минимальное d_1 , берём максимальное d_2
Четверть бака $H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0}kt + \frac{g}{2}k^2t^2$ (задача 13)	Объём пропорционален высоте. ЧЕТВЕРТЬ объёма → ЧЕТВЕРТЬ высоты $H = H_0/4$.
Камень/мяч над стеной $H = \frac{v_0^2}{4g}(1 - \cos 2\alpha)$ (задача 33)	«Пролетит над стеной на высоте 1 м» → $H = \text{высота стены} + 1$.
Подъём по ступенькам $l = \sqrt{\frac{Rh}{500}}$ (задача 12)	Дважды подставляем в формулу разные l . Находим разность высот $\Delta h = h_2 - h_1$, затем делим на высоту одной ступеньки.
Проценты $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100\%$ (задача 02)	$\eta = 15\%$ – подставляем именно 15, а не 0, 15, так как в правой части уже есть умножение на 100%.

Мотоциклист, время в минутах $S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$ (задача 15)	В формуле время в часах, ответ просят в минутах. После нахождения t в часах умножаем на 60.
Рейтинг $R = \frac{2I_n + O_p + 5T_r + Q}{A}$ (задача 04)	Если все показатели и рейтинг равны одной оценке, то берем их любые из условия. На всякий случай подставляем 2 раза - 2 разных значения
Вода в колодце $h = 5t^2$ (задача 20)	После дождя уровень воды ПОВЫСИЛСЯ → расстояние до воды УМЕНЬШИЛОСЬ → время падения СТАЛО МЕНЬШЕ. Изменилось на 0,2 с в МЕНЬШУЮ СТОРОНУ
Вытекание воды из бака $H(t) = at^2 + bt + H_0$ (задача 21)	Вода вытекает, пока $H(t) \geq 0$. Момент, когда бак опустеет: $H(t) = 0$.
Адиабатический процесс $pV^k = \text{const}$ (задача 27)	Чтобы избавиться от степени $k = \frac{5}{3}$, возводим обе части уравнения в степень $\frac{3}{5}$: $V = \left(\frac{\text{const}}{p}\right)^{3/5}$. Сначала в куб, а потом под корень 5-1 степени или наоборот.

=====

1.3. СЛОВО «НА» — ЭТО РАЗНОСТЬ (ДОБАВИТЬ ИЛИ ОТНЯТЬ?)

Фраза	Что означает
Рельс удлинился НА 6 мм $l(t) = l_0(1 + \alpha t)$	новая длина = старая + 0,006 м
НА сколько подняться, чтобы расстояние увеличилось до 28 км $l = \sqrt{2 \cdot R \cdot h}$	нужно найти разность высот: $\Delta h = h_2 - h_1$
НА сколько поднялся уровень воды $h = 5t^2$	разность уровней: $h_1 - h_2$ (было – стало)
Пролетит НАД стеной НА 1 м $H = \frac{v_0^2}{4g}(1 - \cos 2\alpha)$	высота полёта = высота стены + 1 м
НА сколько изменилось время	разность времён $\Delta t = t_2 - t_1$
Частота второго гудка больше первого $f(v) = \frac{f_0}{1 - \frac{v}{c}}$	$f(v) = f_0 + 8$

=====

2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ

Приём	Пример
Пропорции	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc$
Квадратные уравнения	$ax^2 + bx + c = 0, D = b^2 - 4ac, x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$
Корни (квадратные)	$\sqrt{A} = B \Rightarrow A = B^2$ (при $B \geq 0$)
Корни (кубические)	$\sqrt[3]{A} = B$. Взять корень помогает разложение на множители : например, $13824 = 9^3 \cdot 2^3 \cdot 4^3$, значит $\sqrt[3]{13824} = 24$. Если кубический корень надо взять из десятичной дроби, нужно представить ее в виде обыкновенной со знаменателем, в котором числитель делится на 3.

	$\sqrt[3]{0,000002197} = \sqrt[3]{\frac{2197}{1000000000}} \sqrt[3]{\frac{13^3}{1000000000}} = 0,013$ при взятии корня из знаменателя число нулей уменьшается в 3 раза
Степени	Если $V^{5/3} = 243$, то $V = 243^{3/5}$. Представляем 243 как степень: $243 = 3^5$, тогда $(3^5)^{3/5} = 3^3 = 27$.
Логарифмы	$\log_a A = B \Rightarrow A = a^B$

=====

3. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ – ВАЖНО!

Правило: Всегда смотрите в текст задачи, в каких единицах даны величины и в каких единицах требуется ответ.
Переводите только при необходимости, если в формуле и в условии единицы не совпадают.

Пример 1 (задача 15):
Формула $S = v_0t + at^2$, где v_0 в км/ч, t в часах, S в км.
После решения получаем $t = 0,75$ ч.
В ответе просят минуты $\rightarrow 0,75 \cdot 60 = 45$ мин.

Пример 2 (задача 08):
Формула $l(t) = l_0(1 + \alpha t)$, где l_0 в метрах, α в $^{\circ}C^{-1}$, t в $^{\circ}C$.
Удлинение дано в мм $\rightarrow$ переводим в метры: 6 мм = 0,006 м.
Всё подставляем в метрах, ответ получаем в $^{\circ}C$.

Пример 3 (задача 12):
Формула $l = \sqrt{\frac{Rh}{500}}$, где l в км, h в метрах.
Подставляем h в метрах, l в км.
В ответе просят количество ступенек – высоту ступеньки дают в см, переводим в метры, чтобы высоту в метрах поделить на ступеньку в метрах.

=====

4. ОБЩИЙ ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ОТВЕТОМ

=====

- Перед записью ответа проверьте:
- ☐ Все величины в нужных единицах (ищем в тексте – там сказано, в каких единицах величины участвуют в формулах)?
 - ☐ Если квадратное уравнение – выбран корень по смыслу (нефизичный корень не берем)?
 - ☐ Если в задаче вопрос «Сколько времени» или «Какую часть времени» – решаем именно НЕРАВЕНСТВО (методом интервалов). В ответ идёт разность корней или доля найденного интервала от заданного интервала.
 - ☐ Если в задаче есть слово «НА» – правильно определили: прибавить, отнять или найти разность.
 - ☐ Если в формуле есть логарифм – аргумент > 0 .
 - ☐ Если в формуле есть корень – подкоренное выражение ≥ 0 .
 - ☐ Если в формуле есть угол – проверьте диапазон (острый, от 0 до 180).